

LAPORAN PRAKTIKUM

BASIS DATA

MODUL 12



Disusun Oleh :

Putri Naila Salsabila
NIM : 103122400048

**PROGRAM STUDI REKAYASA
FAKULTAS INFORMATIKA**

**TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025**

Jelaskan perbedaan mendasar antara Row-oriented Database (seperti MySQL/PostgreSQL) dan Column-oriented Database (seperti ClickHouse/Cassandra) dalam hal penyimpanan data di dalam disk. Mengapa perbedaan ini sangat berpengaruh pada kecepatan pembacaan data?

MySQL dan PostgreSQL merupakan contoh Row-oriented Database, yaitu database yang menyimpan data berdasarkan baris (row). Pada metode ini, seluruh data dalam satu record disimpan secara berdekatan di dalam disk sehingga proses pembacaan satu baris data dapat dilakukan dengan cepat. Model penyimpanan ini sangat cocok digunakan untuk sistem transaksi (OLTP) seperti aplikasi perbankan, e-commerce, dan sistem akademik karena sering melakukan operasi INSERT, UPDATE, DELETE, serta pencarian data berdasarkan primary key. Sebaliknya, ClickHouse dan Apache Cassandra termasuk Column-oriented Database yang menyimpan data berdasarkan kolom.

Pada metode ini, seluruh nilai dari satu kolom disimpan secara berurutan sehingga database hanya perlu membaca kolom yang dibutuhkan saat menjalankan query analitik. Perbedaan cara penyimpanan ini sangat memengaruhi kecepatan pembacaan data karena database column-oriented dapat mengurangi jumlah data yang dibaca dari disk, meningkatkan efisiensi cache CPU, serta menghasilkan kompresi data yang lebih baik. Oleh karena itu, database column-oriented umumnya jauh lebih cepat untuk proses analisis data dalam jumlah besar seperti perhitungan rata-rata, agregasi, dan pelaporan, sedangkan row-oriented lebih unggul untuk kebutuhan transaksi harian yang memerlukan akses cepat terhadap satu record secara lengkap.